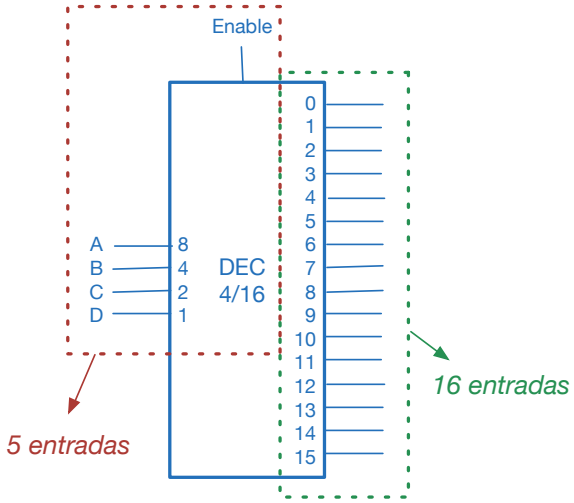
QUESTÕES AULA 5 TEORÍA

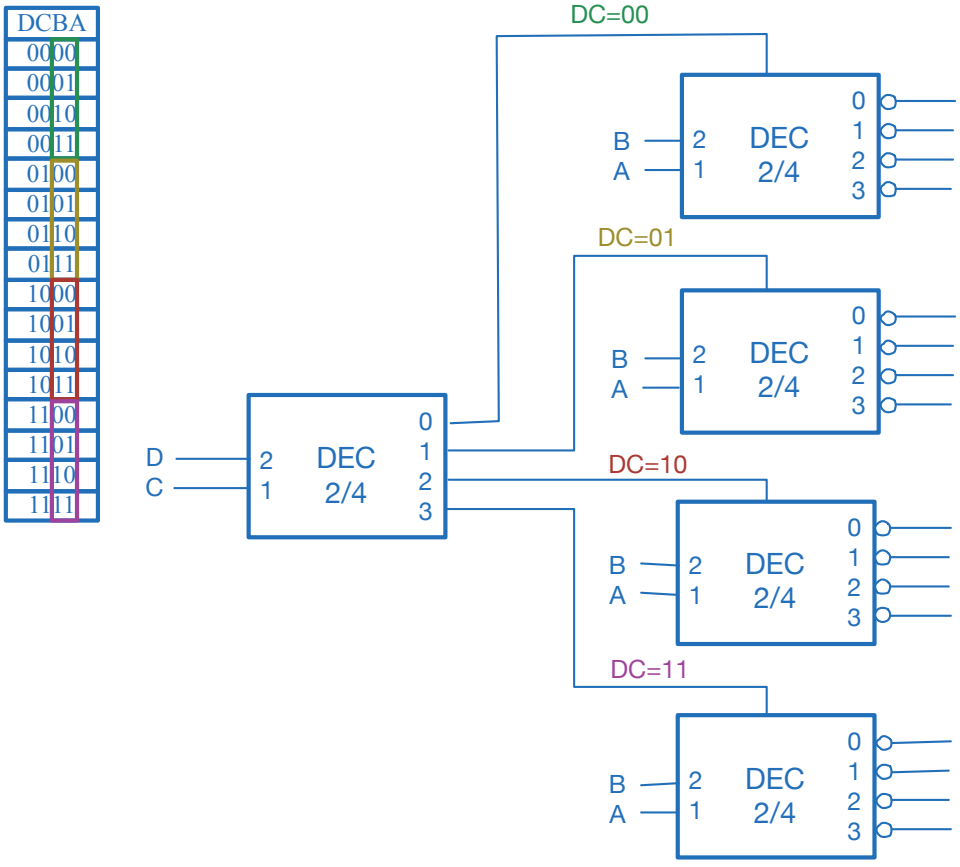
Problema 5.1. Quantas entradas irá possuir um decodificador com 16 saídas e entrada de *enable*?

Solução:



Problema 5.2. Montar um decodificador 4/16 com saídas ativas baixas usando um decodificador 2/4 com saídas ativas altas e quatro decodificadores 2/4 com saídas ativas baixas e *enable.*

Solução:



Problema 5.3. Considere a função lógica $f(A,B,C) = (A \oplus B \oplus C) + (\overline{B} + \overline{C}) \cdot A$

a) Apresente a tabela de verdade correspondente a esta função Booleana.

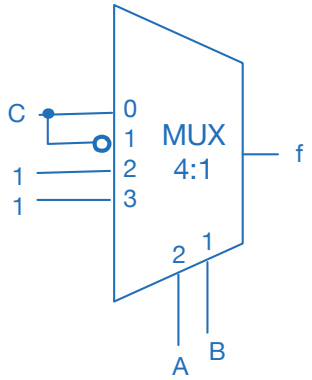
b) Utilizando <u>apenas</u> um multiplexador com 2 entradas de seleção, MUX(4:1), e o mínimo de lógica adicional, projete e implemente a função $f(A,B,C)$.

Solução:

a)

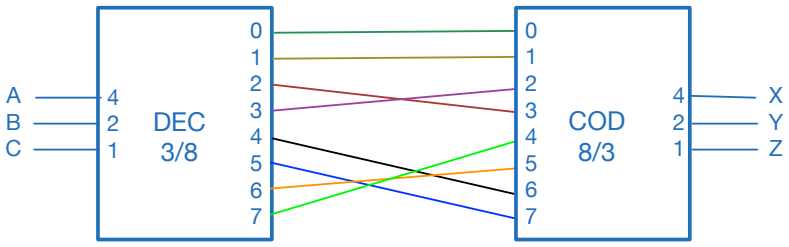
ABC	f
000	0
001	1
010	1
011	0
100	1
101	1
110	1
111	1

b)



Problema 5.4. Faça o projeto de um conversor binário para *Gray* de 3 bits usando um decodificador (3:8) e um codificador (8:3).

Solução:

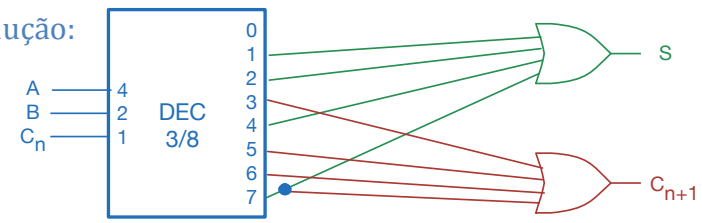


Binario	Gray
ABC	XYZ
000	000
001	001
010	011
011	010
100	110
101	111
110	101
111	100

Problema 5.5. Faça o projeto do circuito que funciona de acordo com a tabela verdade de um somador completo apresentada usando um decodificador com saídas ativas altas e duas portas OR de 4 entradas.

A	B	C_n	C_{n+1}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Solução:



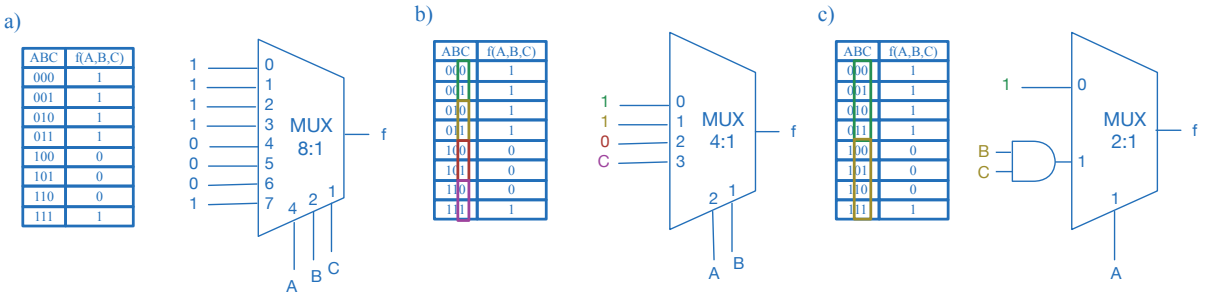
Problema 5.6. Implemente a função $f(A,B,C) = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + BC$ utilizando:

a) Um multiplexador com 3 entradas de seleção MUX(8:1).

b) Um multiplexador com 2 entradas de seleção MUX(4:1).

c) Um multiplexador com 1 entrada de seleção MUX(2:1) e uma porta AND de 2 entradas.

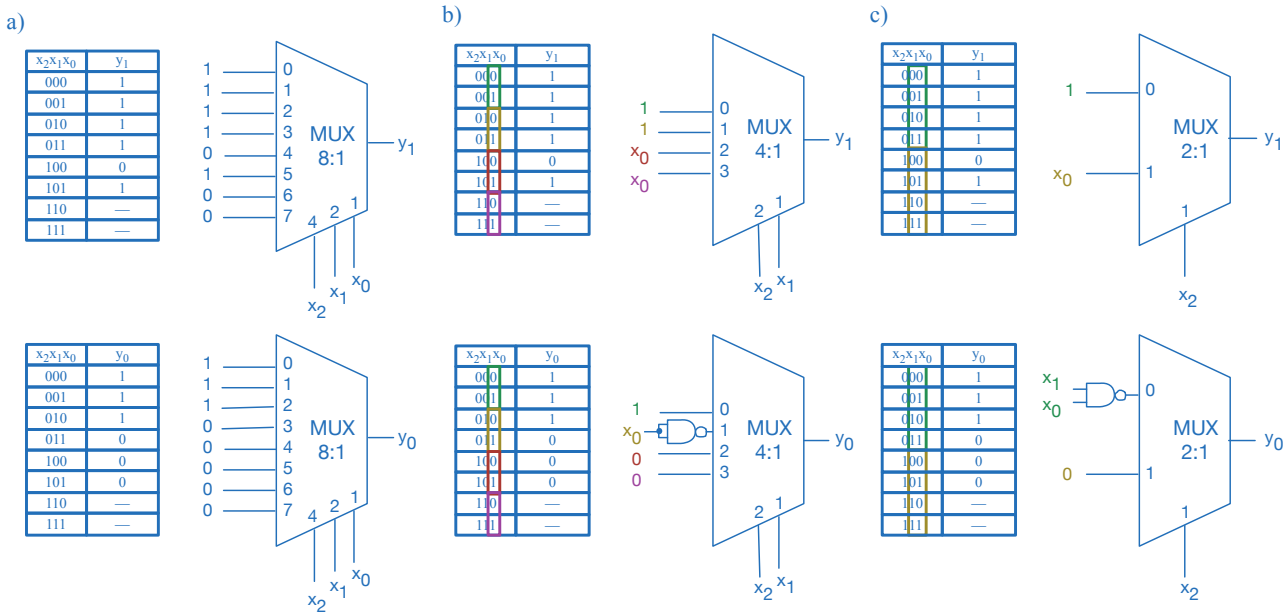
Solução:



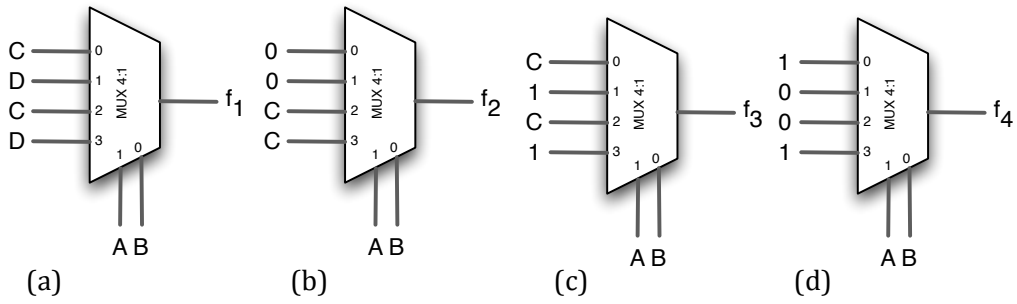
Problema 5.7. Faça o projeto do circuito com entrada de 3 bits, $X = \{x_2, x_1, x_0\}$, e saída de 2 bits, $Y = \{y_1, y_0\}$, que funciona de acordo com a tabela verdade apresentada usando apenas multiplexadores MUX(8:1), MUX(4:1), MUX(2:1) e portas lógicas NAND de duas entradas.

x_2	x_1	x_0	y_1	y_0
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	X	X
1	1	1	X	X

Solução:



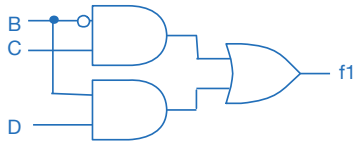
Problema 5.8. Simplifique os seguintes diagramas lógicos utilizando portas lógicas de 2 entradas e portas NOT:



(a) (b) (c) (d)

Solução:

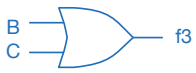
a)



b)



c)



d)



Problema 5.9. Considere a função lógica $f(A,B,C) = \overline{A}(B \oplus C) + A\overline{(B \oplus C)}$

a) Apresente a tabela de verdade correspondente a esta função Booleana.

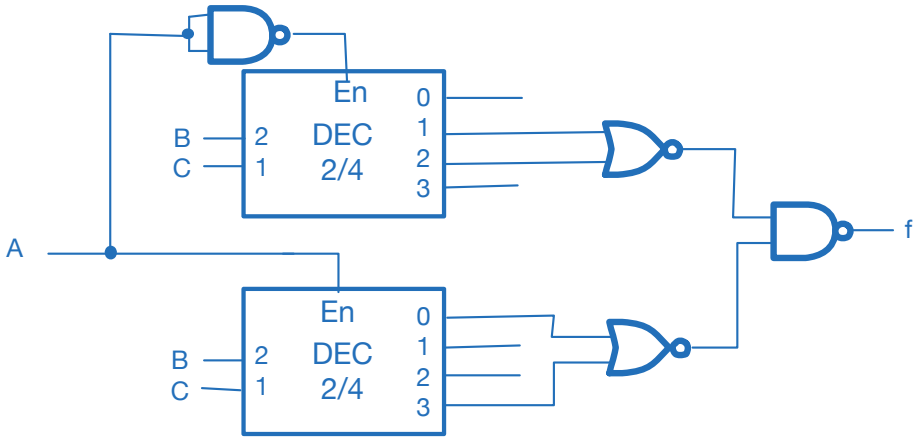
b) Implemente função lógica $f(A,B,C)$ utilizando <u>apenas</u> decodificadores com 2 entradas e *Enable*, e portas lógicas NOR e NAND de 2 entradas (não pode usar portas NOT).

Solução:

a)

ABC	$\overline{A}(B \oplus C)$	$A\overline{(B \oplus C)}$	f	
000	0	0	0	
001	1	0	1	m_1
010	1	0	1	m_2
011	0	0	0	
100	0	1	1	m_4
101	0	0	0	
110	0	0	0	
111	0	1	1	m_7

b)



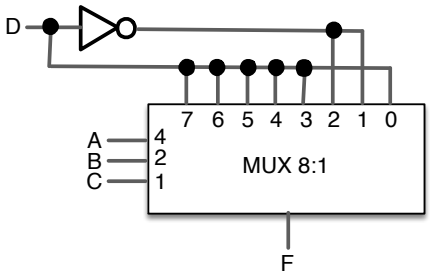
Problema 5.10 (Prova 2019.1). A partir da circuito apresentado na Figura:

a) Obtenha a tabela de verdade da função F(A, B, C, D);.

b) Projete um circuito que implemente a função F(A, B, C, D) usando um decodificador 4/16 e portas OR de 2 entradas.

c) Projete um circuito que implemente a função F(A, B, C, D) usando um MUX(4 : 1), uma porta XOR de 2 entradas e uma porta NOT.

d) Projete um circuito que implemente a função F(A, B, C, D) usando um MUX(2 : 1) e uma porta XOR de 3 entradas.

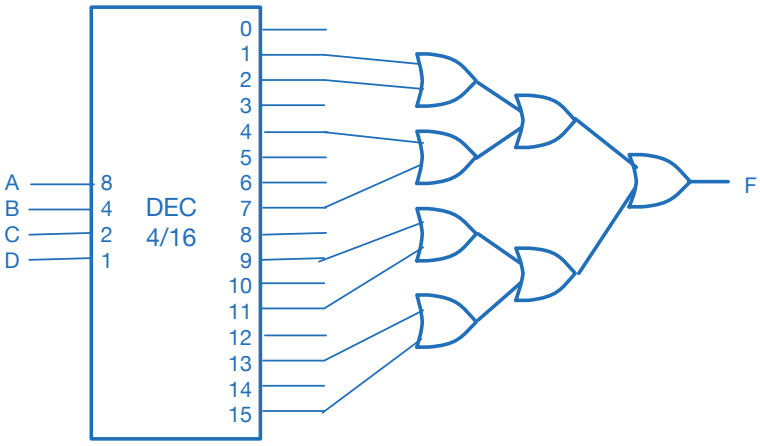


Solução:

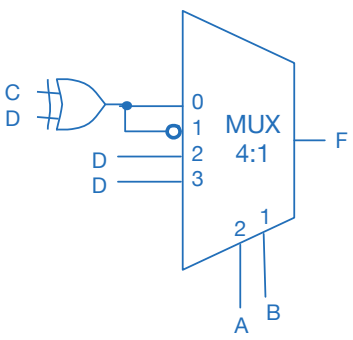
a)

ABCD	F
0000	0
0001	1
0010	1
0011	0
0100	1
0101	0
0110	0
0111	1
1000	0
1001	1
1010	0
1011	1
1100	0
1101	1
1110	0
1111	1

b)



c)



d)

